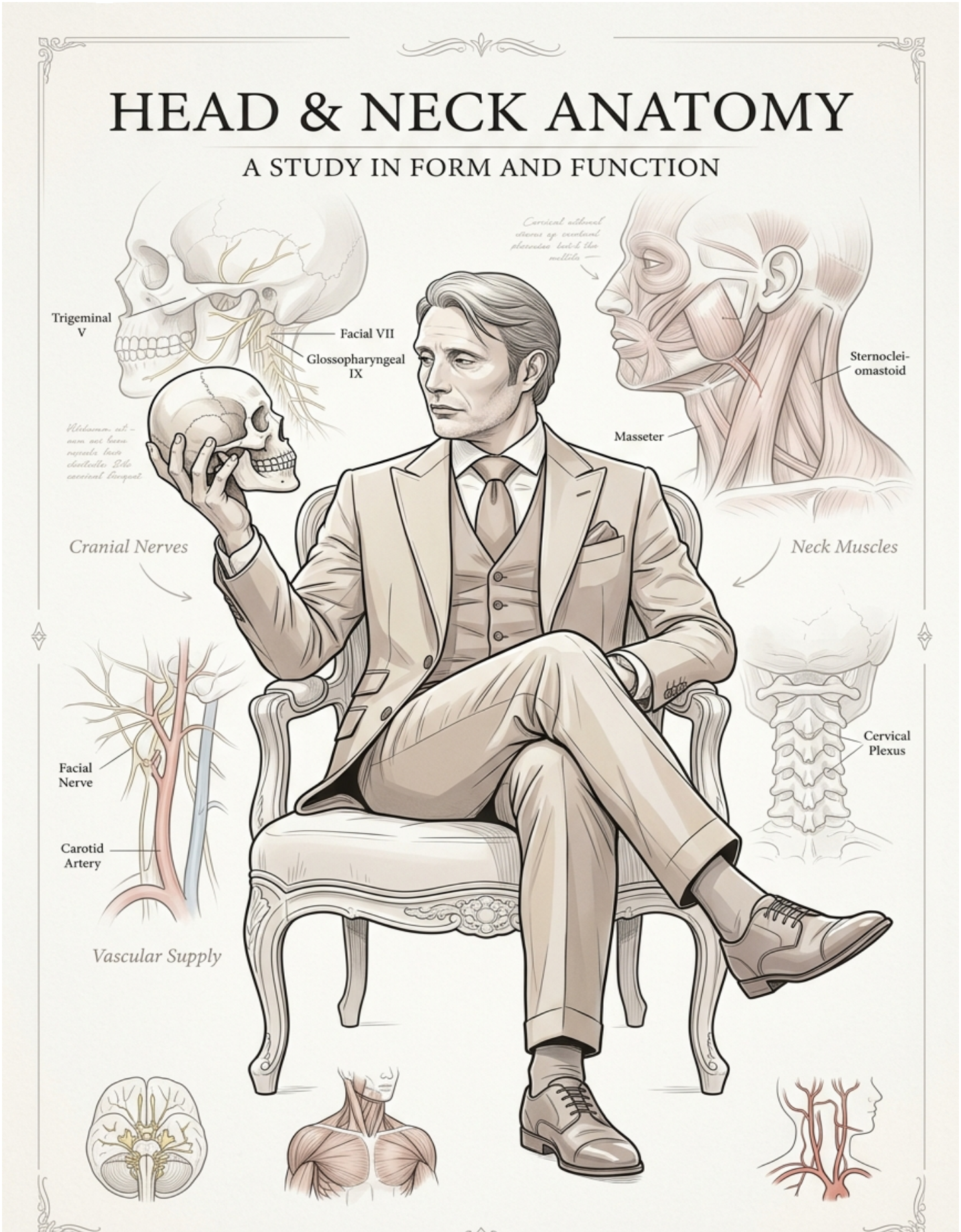
نرگس بنایی
پارسا پورشجابی
عبدالله دردری
طاها سالار حسینی
آریا امیری زاده
محمد نصیری
وحید رحمانیان

آناتومی سر و گردن
استاد میرزایی

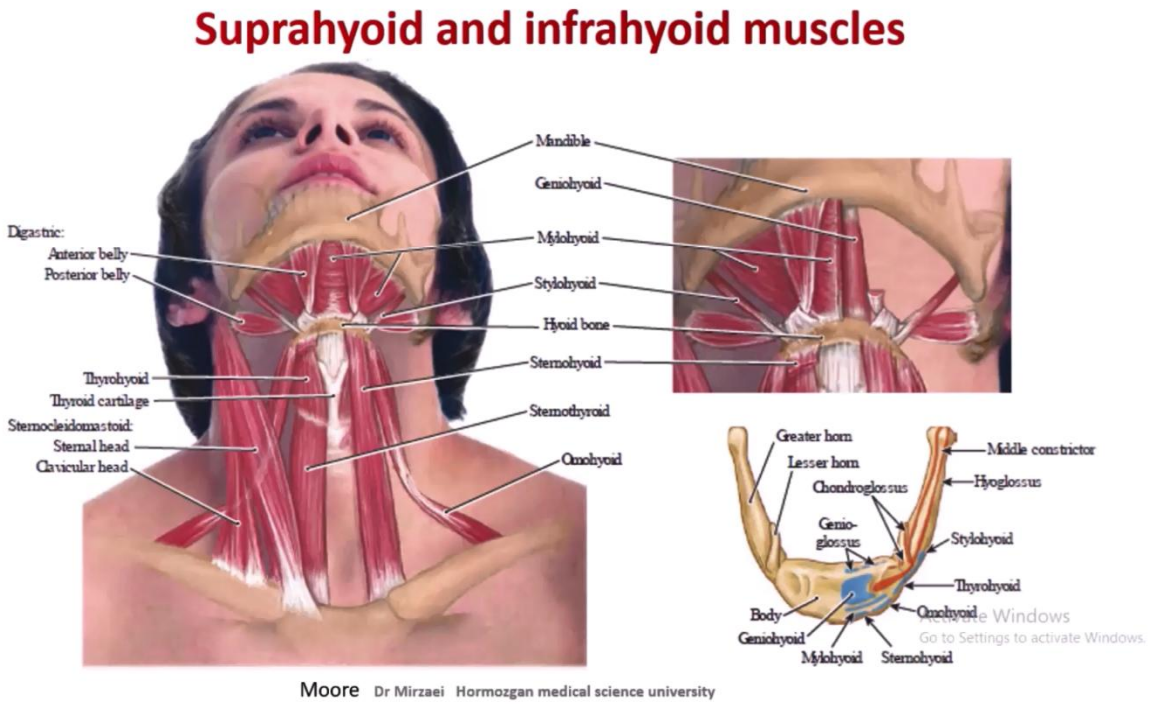


😍 عضلات اینفراهایوئید (Infrahyoid Muscles)

خب رفقا، بیاید اول با اسم این گروه عضلات رفیق بشیم. "اینفرا" یعنی زیر، "هایوئید" هم که همون استخوان لامی یا هایوئیده. پس اینا عضلاتی هستن که زیر استخوان هایوئید جا خوش کردن. بهشون "Strap Muscles" یا عضلات بندی هم میگن چون شبیه بندهای باریک و بلند هستن.

این گروه رو به دو لایه تقسیم می‌کنیم:

- **لایه سطحی (Superficial Layer):**
- استرنوهایوئید (Sternohyoid)
- اوموهایوئید (Omohyoid)
- **لایه عمقی (Deep Layer):**
- استرنو تایروئید (Sternothyroid)
- تایروهایوئید (Thyrohyoid)



💪 عضله استرنوهایوئید (Sternohyoid Muscle)

این عضله ، داخلی‌ترین عضله لایه سطحیه. اسمش خودش داد میزنه از کجا به کجا میره!

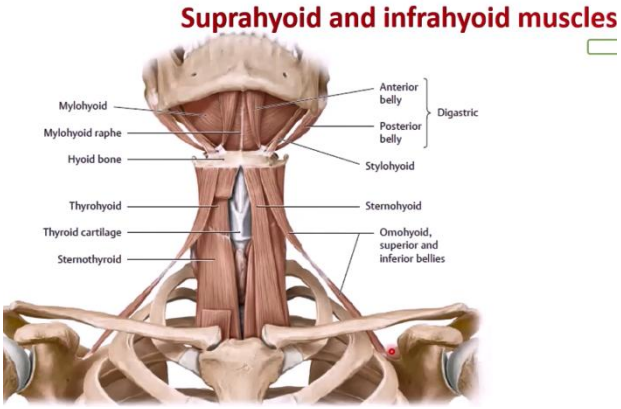
"استرنو" از **استرنوم (Sternum)** یا همون جناغ سینه میاد و "هایوئید" هم که مقصدشه.

- **مبدا (Origin)**: از پشت دسته یا **مانوبریوم (Manubrium)** استخوان استرنوم و یه کوچولو هم از انتهای داخلی **کلاویکل (Clavicle)** یا ترقوه شروع میشه.
- **مسیر (Course)**: مثل یه بند صاف میاد بالا. جالبه بدونی که عضله‌های سمت راست و چپ تو قسمت پایین گردن از هم فاصله دارن، ولی هرچی بالاتر میان، بیشتر به هم نزدیک میشن.
- **انتها (Insertion)**: میچسبه به لبه پایینی و داخلی جسم استخوان هایوئید.
- **کارش چیه؟ (Function)**: خیلی ساده‌ست! استخوان هایوئید رو میکشه پایین (Depresses the hyoid bone).
- **عصبش از کجاست؟ (Innervation)**: از یه شبکه‌ی عصبی باحال به اسم **آنسا سرویکالیس (Ansa Cervicalis)** که از شاخه‌های c1 و c2 و c3 عصب میگیره.
- **نکته:** این عضله در داخل (مدیال به) عضله اوموهایوئید قرار داره.

🏋️ عضله اوموهایوئید (Omohyoid Muscle)

این یکی یه کم داستانش باحال‌تره چون دو تیکه‌ست! اسمش هم خیلی با مسماست: "Omo" یعنی شانه (Shoulder) و "Hyoid" هم که مشخصه. پس از شونه میاد تا هایوئید!

این عضله دو تا بطن یا شکم (Belly) داره:

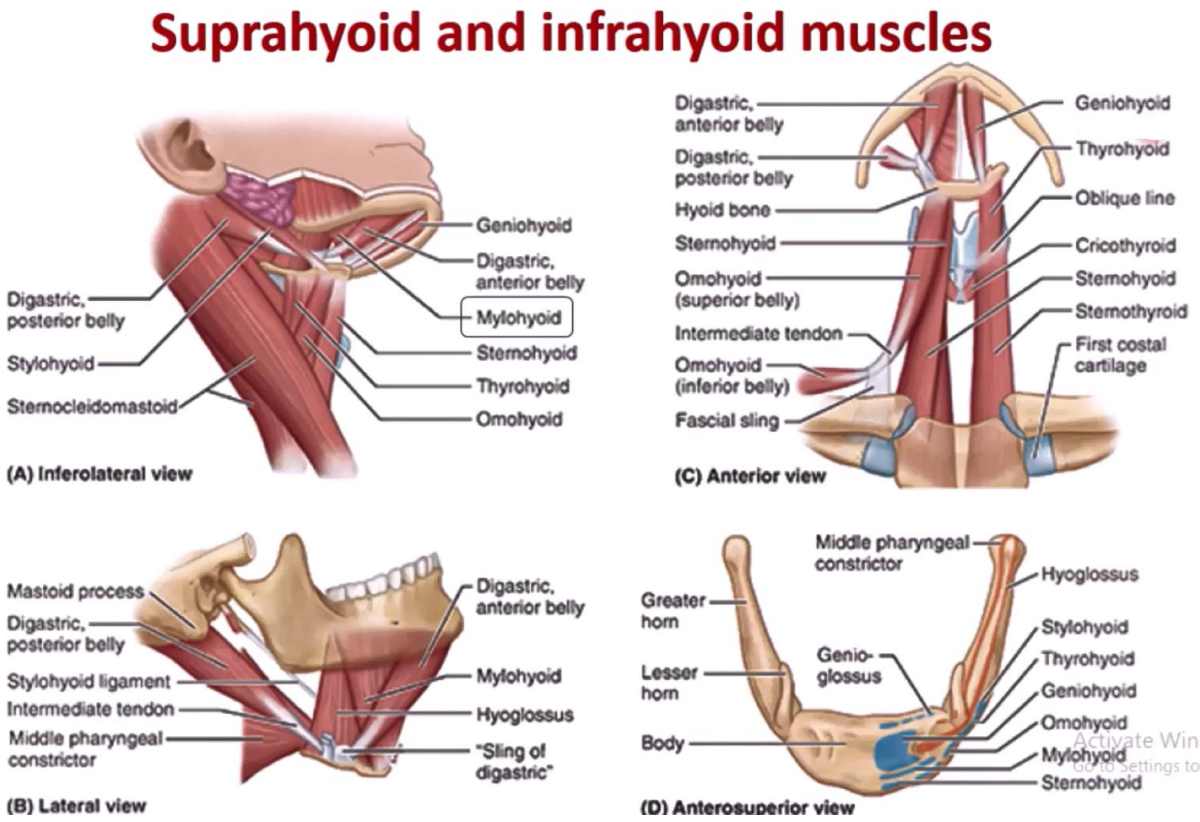


- **بطن تحتانی (Inferior Belly)**:
- **مبدا (Origin)**: از کنار بریدگی خوشگلی به اسم **سوپرااسکاپولار ناچ (Suprascapular notch)** روی لبه بالایی استخوان کتف یا **اسکاپولا (Scapula)** شروع میشه.
- **مسیر (Course)**: میاد تو گردن و از زیر عضله معروف **استرنوکلیدوماستوئید (SCM)** رد میشه و اونجا تبدیل به یه تاندون میشه.
- **تاندون واسطه (Intermediate Tendon)**: این تاندون با یه تیکه بافت فیبروز به استخوان کلاویکل وصله که سر جاش نگهش میداره.
- **بطن فوقانی (Superior Belly)**:

- **مسیر (Course)**: از همین تاندون واسطه شروع میشه و میره بالا.
- **انتها (Insertion)**: میچسبه به لبه پایینی جسم استخوان هایوئید، ولی خارج‌تر از جایی که استرنوهایوئید چسبیده.
- **عصبش چطوره؟ (Innervation)**: اینجا یه نکته امتحانی داره!
- **بطن فوقانی**: فقط از C1 (از طریق ریشه فوقانی آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.
- **بطن تحتانی**: از C1,C2,C3 (از طریق آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.
- **کارش چیه؟ (Function)**: اینم مثل رفیقش، استخوان هایوئید رو میکشه پایین.

🧐 حالا بریم سراغ رفقای عمقی!

این دو تا عضله زیر اون دو تای قبلی خوابیدن.



🧠 عضله استرنو تیروئید (Sternothyroid Muscle)

بازم اسمش تابلوئه! از استرنوم میره به غضروف تیروئید (همون سیب آدم).

- **مبدا (Origin)**:! از پشت مانوبریوم استرنوم، مفصل استرنوکلاویکولار، انتهای داخلی کلاویکل و یه ذره هم از دنده اول شروع میشه.
- **مسیر (Course)**: میاد بالا. اینم مثل استرنوهایوئید، پایین به هم نزدیکه و بالا از هم دور میشه.
- **انتها (Insertion)**: میچسبه به یه خط کج روی غضروف تیروئید به اسم **خط مایل (Oblique line)**.
- **کارش چیه؟ (Function)**: غضروف تیروئید رو میکشه پایین، در نتیجه کل حنجره (Larynx) میاد پایین.
- **نکته بالینی باحال:** این عضله خوراکِ خوندن **نت‌های پایینه (low notes)**. خواننده‌ها برای بم کردن صدا ازش کار میکشن!
- **عصبش از کجاست؟ (Innervation)**: اینم از **آنسا سرویکالیس** (C3,2C,1C) عصب میگیره.

🎤 عضله تیروهایوئید (Thyrohyoid Muscle)

این عضله در واقع انگار ادامه استرنوتیروئیده. از همونجا که اون تموم میشه، این شروع میشه!

- **مبدا (Origin)**: از همون **خط مایل (Oblique line)** روی غضروف تیروئید.
- **انتها (Insertion)**: میچسبه به پشت تنه استخوان هایوئید.
- **کارش چیه؟ (Function)**: این عملکرد دوگانه‌ش خیلی مهمه، حواست باشه!

1. **اگه حنجره ثابت باشه:** استخوان هایوئید رو **پایین** میکشه.
2. **اگه هایوئید ثابت باشه:** حنجره رو **بالا** میکشه! (مثلاً موقع بلع).

- **نکته بالینی باحال:** این یکی برعکس قبلی، تو خوندن **نت‌های بالا (high notes)** و زیر کردن صدا نقش داره.
- **عصبش از کجاست؟ (Innervation)**: این یکی خاصه! از عصب 1C عصب میگیره که یه مسافتی رو با عصب **هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII)** همسفر میشه. (این نکته خیلی امتحانیه!).

😮 عضلات سوپراهایوئید (Suprahyoid Muscles)

خب، حالا بریم بالای استخوان هایوئید ببینیم چه خبره. "سوپرا" یعنی بالا. اینا عضلات کف دهان رو هم تشکیل میدن. سطحی‌ترین و باحال‌ترینشون **دیگاستریکه**.

😎 عضله دیگاستریک (Digastric Muscle)

"دیگاستریک" یعنی چی؟ یعنی **دو بطنی!** Di یعنی دو، gastric هم یعنی بطن یا شکم. این عضله خیلی کار درسته و دو تا شکم داره: یه **بطن قدامی** (**Anterior Belly**) و یه **بطن خلفی** (**Posterior Belly**).

- **بطن قدامی** (**Anterior Belly**):
- **مبدا** (**Origin**): از یه گودی کوچیک روی فک پایین (مندیبل) به اسم **حفره دیگاستریک** (**Digastric fossa**).
- **مسیر** (**Course**): میاد پایین و عقب.
- **بطن خلفی** (**Posterior Belly**):
- **مبدا** (**Origin**): از یه بریدگی روی استخوان تمپورال به اسم **ماستوئید ناچ** (**Mastoid notch**) که داخل زائده ماستوئید قرار داره.
- **مسیر** (**Course**): میاد پایین و جلو.
- **تاندون واسطه** (**Intermediate Tendon**): این دو تا بطن وسط راه به هم میرسن و یه تاندون واسطه میسازن. این تاندون با یه حلقه فیبروزی (Fibrous sling) (پرده ی لیفی)به استخوان هایوئید (محل اتصال تنه به شاخ بزرگ) وصله.
- **کارش چیه؟** (**Function**): وقتی هر دو بطن با هم منقبض میشن، استخوان هایوئید رو **به سمت بالا** میکشن.

🗣️ عضله دیگاستریک (Digastric Muscle) – ادامه...

یادت میاد قبلاً گفتیم عملکرد اصلی هر دو بطن دیگاستریک اینه که هایوئید رو بکشه بالا؟ حالا بیا یه نگاه عمیق‌تر به کارای دیگه این عضله بندازیم:

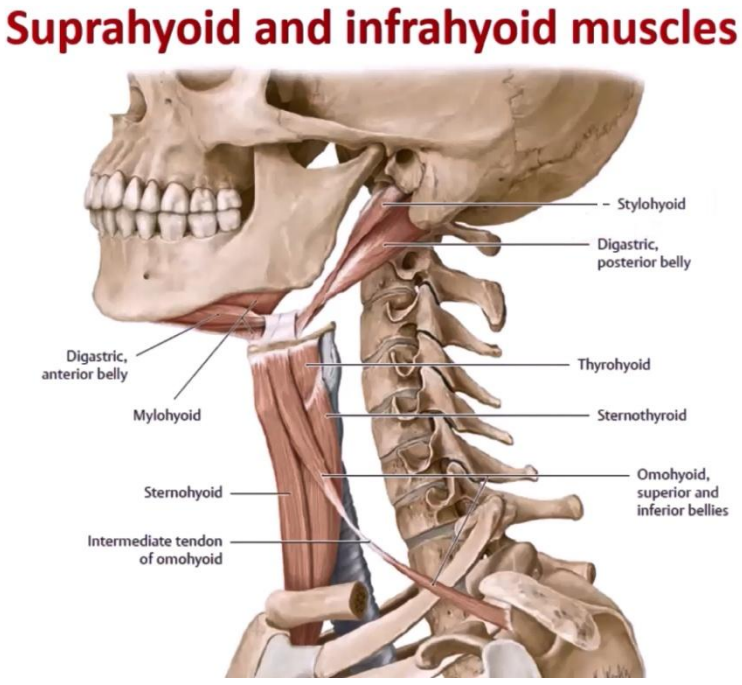
- **اگر بطن خلفی ثابت باشه و بطن قدامی حرکت کنه:** این حرکت باعث میشه فک پایین (Mandible) به سمت پایین کشیده بشه، یعنی دهان باز بشه!
- **نقش در بلع و جویدن:** بله، این عضله کار راه انداز، هم توی بلع (Swallowing) و هم توی جویدن (Mastication) شرکت می‌کنه.

نکته امتحانی خفن: عصب‌دهی دو تا بطن دیگاستریک با هم فرق می‌کنه، حواست باشه!

- **عصب‌دهی بطن قدامی (Anterior Belly Innervation)**: از عصب **مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve)** عصب میگیره. حالا این عصب مایلوهایوئید خودش شاخه‌ای از عصب آلوئولار تحتانی (Inferior Alveolar Nerve) هست که اون هم شاخه‌ای از عصب مندیبولار (Mandibular Nerve) و در نهایت عصب **تریژمینال (Trigeminal Nerve - CN V)** هست! دیدی چقدر شاخ و برگ داره؟
- **عصب‌دهی بطن خلفی (Posterior Belly Innervation)**: این یکی از عصب زوج هفتم مغزی، یعنی عصب **فاسیال (Facial Nerve - CN VII)** عصب می‌گیره.

نکته تشریحی مهم: تاندون واسطه عضله دیگاستریک از بین دو شاخه شدن عضله استایلوهایوئید عبور می‌کنه. این یه ارتباط آناتومیکی خیلی جالبه!

✨ عضله استایلوهایوئید (Stylohyoid Muscle)



خب، حالا بریم سراغ رفیق دیگاستریک که تاندونش از بینش رد می‌شد! اسم این عضله هم خیلی واضحه: از زائده استایلوئید (Styliod Process) می‌ره به هایوئید.

- **مبدا (Origin)**: از زائده **استایلوئید (Styloid process)** استخوان تمپورال (Temporal bone)، نزدیک به پایه یا ریشه (Root) اون.
- **مسیر (Course)**: به سمت پایین و جلو میاد.
- **ویژگی خاص:** قبل از چسبیدن به هایوئید، دو شاخه میشه و تاندون واسطه عضله دیگاستریک از وسط این دو شاخه عبور می‌کنه.
- **انتها (Insertion)**: به محل اتصال جسم (Body) و شاخ بزرگتر (Greater horn) استخوان هایوئید وصل میشه.

- **عصب‌دهی (Innervation)**: از شاخه سرویکال (Cervical branch) عصب **فاسیال (Facial Nerve - CN VII)** عصب می‌گیره.
- **عملکرد (Function)**: هایوئید رو به سمت **بالا و عقب** می‌کشه (Elevates and retracts the hyoid bone).

🧐 عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid Muscle)

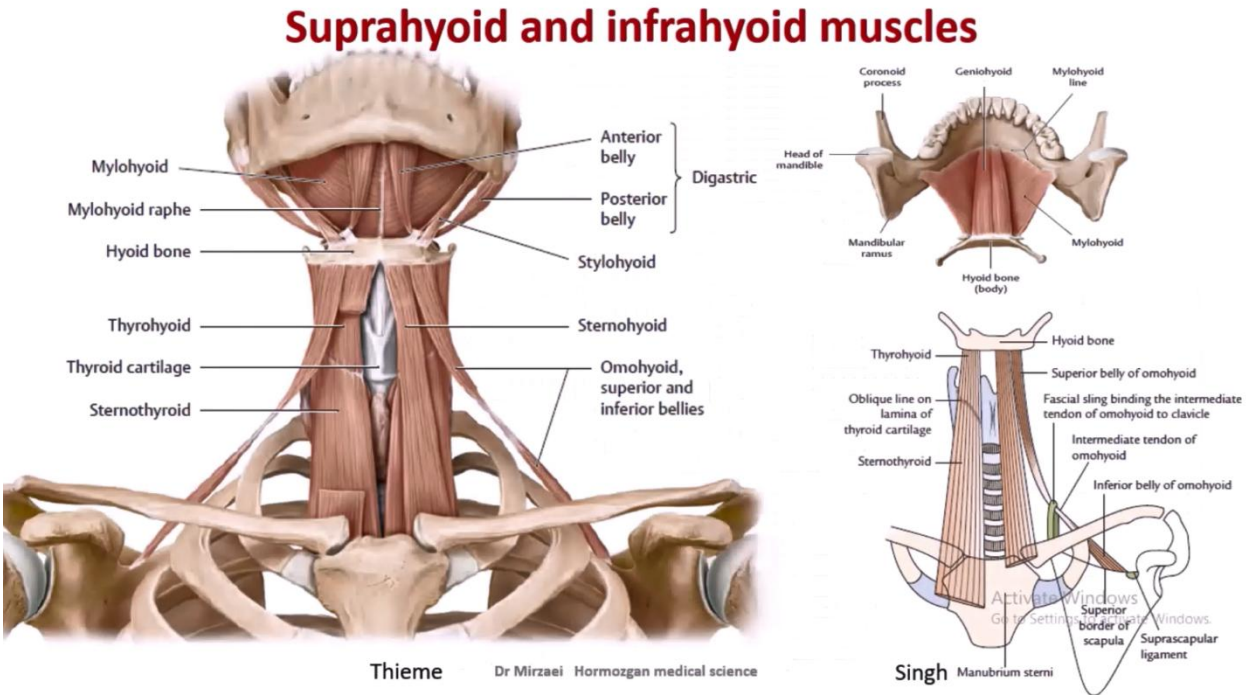
این عضله یه خورده عمقی‌تر از دیگاستریک و استایلوهایوئید قرار گرفته و کف دهان رو تشکیل میده. اسمش از "Mylo" میاد که یعنی مرتبط با دندان آسیاب (Molars).

- **مبدا (Origin)**: از یه خط برجسته داخل فک پایین به اسم **خط مایلوهایوئید (Mylohyoid line)** که روی سطح داخلی مندیبل (Mandible) قرار داره.
- **مسیر و انتها (Insertion & Course)**:
- رشته‌های عضلانی قسمت عقب، جمع میشن و به سمت هایوئید میان و به سطح قدامی جسم هایوئید متصل میشن.
- الیاف میانی و قدامی با الیاف سمت مقابل خودشون توی یه خط وسطی به اسم **راقه (Raphe)** یا **سجاف** به هم وصل میشن. گاهی اوقات این راقه وجود نداره و عضله‌های دو طرف به هم تنیده میشن (Interdigitate).
- **عصب‌دهی (Innervation)**: از عصب **مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve)** که قبلاً هم اسمش رو شنیدیم! این یک عصب حرکتی خالصه.
- **عملکرد (Function)**: این عضله هم کارهای مهمی داره:

1. **اگر مندیبل (فک پایین) ثابت باشه:** هایوئید رو به سمت **بالا** میاره و کف دهان رو هم بالا می‌کشه (Elevates the hyoid bone and floor of mouth). این کار در عمل بلع حسابی به کار میاد.
2. **اگر هایوئید ثابت باشه:** فک پایین رو به سمت **پایین** میاره (Depresses the mandible).

🧠 عضله ژنیوهایوئید (Geniohyoid Muscle)

این یکی عمیق‌ترین عضله در گروه سوپراهایوئیده و دقیقاً روی سطح بالایی مایلوهایوئید قرار گرفته. "ژنیو" به معنی چانه (Chin) هست.



- **مبدا (Origin)**: از دو تا خار کوچیک زیر چانه به اسم **اینفریور منتال اسپاینز (Inferior Mental Spines)** یا خارهای چانه‌ای تحتانی، روی سطح داخلی مندیبل.
- **مسیر (Course)**: به سمت عقب و هایوئید میاد.
- **انتها (Insertion)**: به سطح قدامی جسم استخوان هایوئید متصل میشه.
- **عصب‌دهی (Innervation)**: از عصب 1C عصب می‌گیره که تو غلاف عصب **هیپوگلوسال (Hypoglossal) (زوج 12 مغزی) Nerve - CN XII** حرکت می‌کنه. (یه جورایی همسفر با 1C مربوط به تیروهایوئید، ولی این برای گروه سوپراهایوئیده).
- **عملکرد (Function)**:
- فک پایین یا مندیبل رو به سمت **عقب و پایین** می‌کشه (Retracts and depresses the mandible).
- هایوئید رو به سمت **بالا و جلو** می‌کشه (Elevates and protracts the hyoid bone).

مرور از روی تصاویر:

استاد اینجا داشت از روی تصویر توضیح میداد و موقعیت‌ها رو نشون می‌داد. بذار نکات مهمش رو برات لیست کنم که تو ذهنت مجسم بشه:

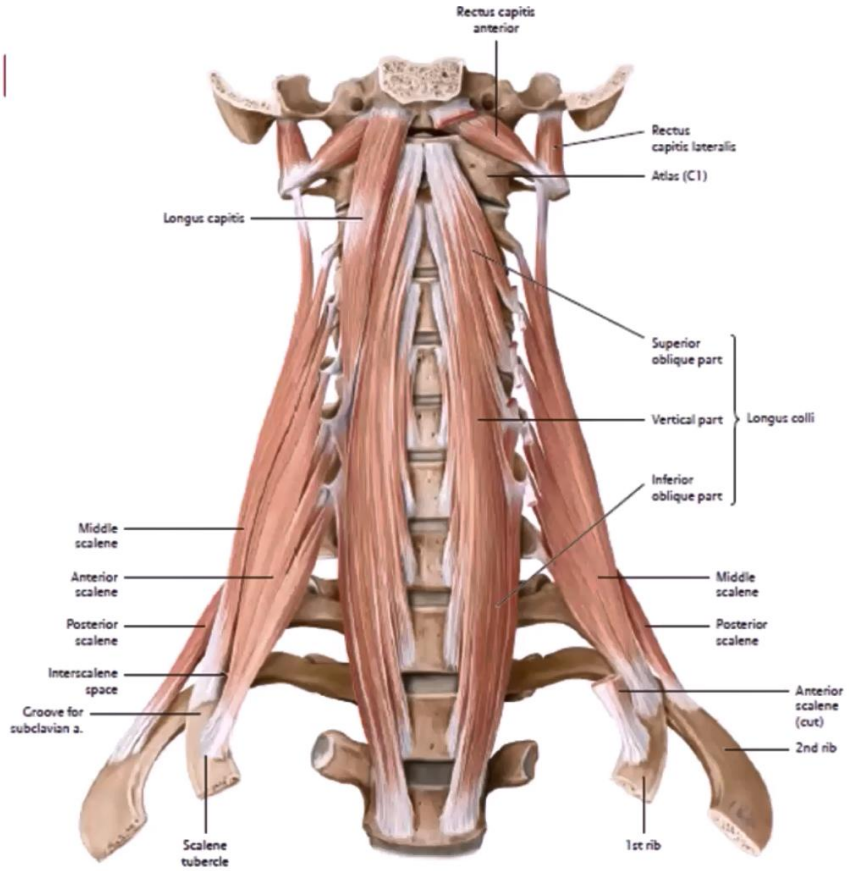
- **ژنیوهایوئید:** دیدیم که چطور روی مایلوهایوئید قرار می‌گیره.
- **استرنوهایوئید:** حالت **هشت** (مثل ۸) داره وقتی با استرنوهایوئید طرف مقابل مقایسه میشه (که در تصویر فرضی نشون داده نشده).
- **استرنوتیروئید:** حالت **هفت** (مثل V) داره وقتی با استرنوتیروئید طرف مقابل مقایسه میشه.
- **تاندون اوموهایوئید:** اون تاندون میانیش که از زیر SCM میومد و به کلاویکل وصل میشد، همیشه قابل تشخیصه.
- **دیگاستریک:** بطن قدامی، بطن خلفی و اون تاندون وسطی‌ش که گفتیم از وسط استایلوهایوئید رد میشه.
- **مایلوهایوئید:** از نمای خارجی (Lateral view)، قشنگ دیده میشه که کف دهان رو تشکیل داده.
- **مبداها در تصویر:** استاد اینجا مبداهای مهم رو دوباره تاکید می‌کرده:
- **استایلوهایوئید:** از قاعده زائده استایلوئید تمپورال.
- **بطن خلفی دیگاستریک:** از ماستوئید ناچ تمپورال.
- **بطن قدامی دیگاستریک:** از حفره دیگاستریک مندیبل.
- **مایلوهایوئید:** عمقی‌تر از دیگاستریک.
- **استرنوهایوئید:** از پشت مانوبریوم.
- **اوموهایوئید:** مبدا و تاندون اینترمدیت و بطن قدامی‌ش رو هم از نمای لترال میشه دید.
- **استرنوتیروئید و تیروهایوئید:** هم از نمای لترال قابل مشاهده هستن.
- **ژنیوهایوئید:** باز هم تاکید بر موقعیتش که روی سطح فوقانی مایلوهایوئید قرار می‌گیره.ژنیو به معنی چانه ای است.
- **در این تصویر مبدا عضله استرنوتیروئید مشخص هست که از سطح خلفی مانوبریوم استرنوم و سطح خلفی مفصل استرنوکلاویکولار و سطح خلفی انتهای داخلی کلاویکل وقسمت داخلی دنده اول مبدا میگیرد.**
- همچنین در این تصویر تاندون عضله اوموهایوئید دیده میشود که یک ورقه از فاسیای عمقی به آن پیچیده و به دنده اول و کلاویکل متصل میشود.

عضلات پری‌ورتبرال (Prevertebral Muscles)

این عضلات کلاً میان اطراف مهره‌های گردنی و ستون فقرات رو می‌پوشونن. استاد اینا رو به دو دسته تقسیم کرده:

1. **عضلات مهره‌ای قدامی (Anterior Vertebral Muscles)**: اینا همون‌هایی هستن که جلوی ستون فقرات هستن.شامل:رکتوس کپیتیس آنتریور(راست قدامی سر)-رکتوس کپیتیس لترالیس(راست طرفی سر)-لانگوس کپیتیس(دراز سر)-لانگوس کولی(دراز گردنی)

Prevertebral



2. **عضلات مهره‌ای طرفی (Lateral Vertebral Muscles)**: که بهشون عضلات نردبانی یا **اسکالن (Scalene muscles)** هم می‌گیم.شامل:انتریور اسکالن(نردبانی قدامی)-میدل اسکالن(نردبانی میانی)-پوستریور اسکالن(نردبانی خلفی)

🧠 عضله رکتوس کپیتیس آنتریور (Rectus Capitis Anterior)

این عضله کوچولوی عمقی، مستقیماً زیر جمجمه قرار داره.

- **مبدا (Origin)**: از سطح قدامی توده‌های طرفی (Lateral masses) مهره اطلس یا C1).
- **انتها (Insertion)**: به جلوی کندیل استخوان پس‌سری (Occipital bone).
- **عصب‌دهی (Innervation)**: شاخه‌هایی از قوس اعصاب نخاعی 1C و 2C.
- **عملکرد (Function)**: سر رو به سمت جلو خم می‌کنه (Flexion).

📐 عضله رکتوس کپیتیس لترالیس (Rectus Capitis Lateralis)

اینم یه عضله کوچیک دیگه، ولی این بار در طرفین.

- **مبدا (Origin)**: از سطح فوقانی زائده عرضی مهره اطلس (C1).
- **انتها (Insertion)**: به سطح تحتانی زائده ژوگولار (Jugular process) استخوان پس‌سری.
- **عصب‌دهی (Innervation)**: شاخه قدامی اعصاب C1 و C2.
- **عملکرد (Function)**: سر رو به سمت همان طرف خم می‌کنه (Lateral flexion).

🧘 عضله لانگوس کپیتیس (Longus Capitis)

اسمش یعنی "درازِ سر".

- **مبدا (Origin)**: از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی مهره‌های گردنی C3 تا C6.
- **انتها (Insertion)**: به قسمت قدام کندیل استخوان پس‌سری (دقیقاً در جلوی محل اتصال رکتوس کپیتیس آنتریور).
- **عصب‌دهی (Innervation)**: شاخه‌های قدامی اعصاب نخاعی C1تا C3.
- **عملکرد (Function)**: اینم کارش خم کردن سر به جلوئه.

🦙 عضله لانگوس کولی (Longus Colli)

این عضله "دراز گردنی" هست و از بالای گردن شروع میشه تا مهره سوم سینه‌ای (T3) پایین میاد. برای همین بهش می‌گن "Longus" (دراز). این عضله سه بخش داره که باید دقیق بدونی:

- **۱. مایل فوقانی (Superior Oblique)**: از تکمه قدامی زوائد عرضی C5,4C,3Cشروع میشه و به تکمه قدامی مهره اطلس (C1) وصل میشه.
- **۲. مایل تحتانی (Inferior Oblique)**: از جسم مهره‌های T1تا T3شروع میشه و به تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C5 و 6C متصل میشه.
- **۳. عمودی (Vertical)**: از جسم سه مهره اول سینه و سه مهره پایینی گردن شروع میشه و به جسم مهره‌های 4C,3C,C2 وصل میشه.

- **عصب‌دهی (Innervation)**: شاخه‌های قدامی اعصاب C2 تا C6.
- **عملکرد (Function)**:تمام عضله گردن را خم می کند وبه تبع آن سر هم به طرف جلو می آید.
- **مایل فوقانی و تحتانی**: سر و گردن رو به سمت شانه همان طرف خم می‌کنن (Lateral flexion).
- **عمودی**: سر و گردن رو به جلو خم می‌کنه (Flexion).
- **نکته**: مایل تحتانی یه کار دیگه هم داره؛ گردن رو به سمت مقابل می‌چرخونه (Rotation).

عضلات اسکالن (Scalene Muscles)

اینا همون عضلات نردبانی هستن که در طرفین گردن قرار دارن و از عمقِ عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) دیده میشن. استاد سه تا رو نام برد:

1. **اسکالن قدامی (Anterior Scalene)**
2. **اسکالن میانی (Middle Scalene)**
3. **اسکالن خلفی (Posterior Scalene)**

عضله اسکالن قدامی (Anterior Scalene):

- **مبدا (Origin)**: از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی 6C,5C,4C,3C .
- **مسیر**: به طرف پایین میاد و تبدیل به تاندون میشه .

- **انتها**: روی **تکمه اسکالن (Scalene tubercle)** دنده اول.
- **عصب‌دهی**: شاخه‌های قدامی اعصاب 4C تا 6C.
- **عملکرد**:
- بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).
- چرخش گردن به سمت **مقابل**.

۲. عضله اسکالن میانی (Middle Scalene)

- **مبدا**: زاویه عرضی اطلس (1C) و تکمه‌های خلفی 2Cتا7Cسپس در سمت عقب عضله اسکالن قدامی پایین می آید.
- **انتها**: سطح قدامی دنده اول (دقیقاً بین تکمه دنده و ناودان شریان ساب‌کلاوین).

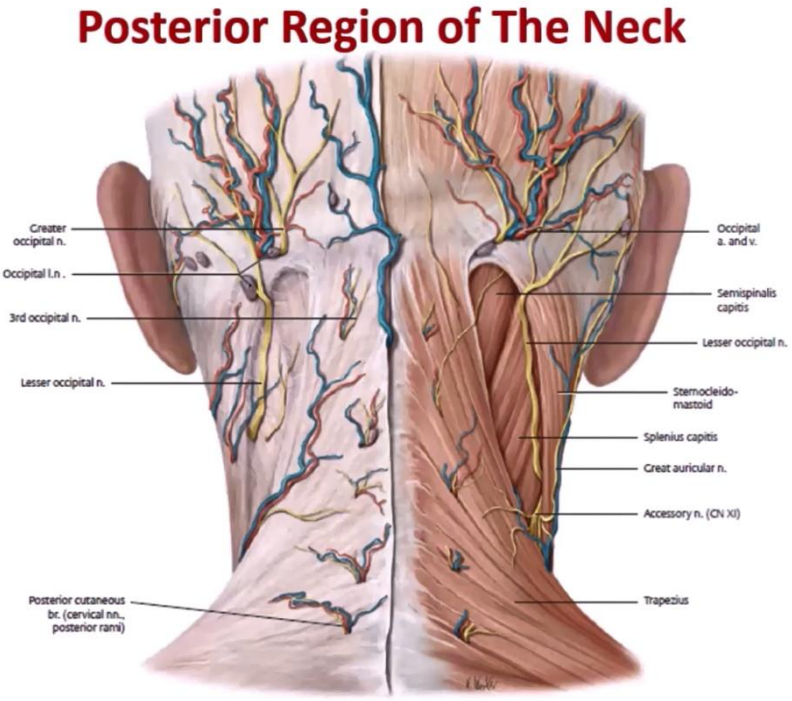
- **عصب‌دهی:** شاخه‌های قدامی اعصاب 3C تا 8C.
- **عملکرد:** بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

۳. عضله اسکالن خلفی (Posterior Scalene) - کوچک‌ترینشون!

- **مبدا:** تکمه‌های خلفی زوائد عرضی 4Cتا 6C.
- **انتها:** سطح خارجی دنده دوم.
- **عصب‌دهی:** شاخه‌های قدامی 8C,7C,6C .
- **عملکرد:** خم کردن گردن به همان طرف (Lateral flexion) و بالا کشیدن دنده دوم (کمک به دم)(از بالا ثابت و پایین متحرک)

ناحیه خلفی گردن

(Posterior Neck Region)



ناحیه خلفی شامل :

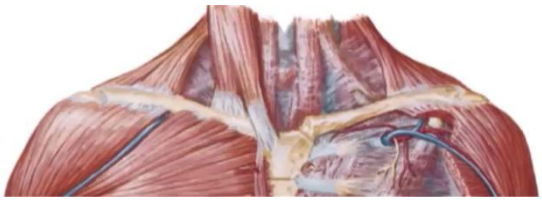
بالا: در برجستگی پس‌سری بیرونی **(External Occipital Protuberance - EOP)** و خط گردنی فوقانی **(Superior Nuchal Line)** را داریم .

جلو و خارج: خطی که زائده ماستوئید (Mastoid process) را به زائده آکرومیون (Acromion) (زائده شانه) وصل می کند .

پایین: خط افقی که از زائده خاری مهره هفتم گردنی (C7) که به آن **Vertebra Prominens** هم می‌گویند عبور می کند . این ناحیه از سطح به عمق شامل :

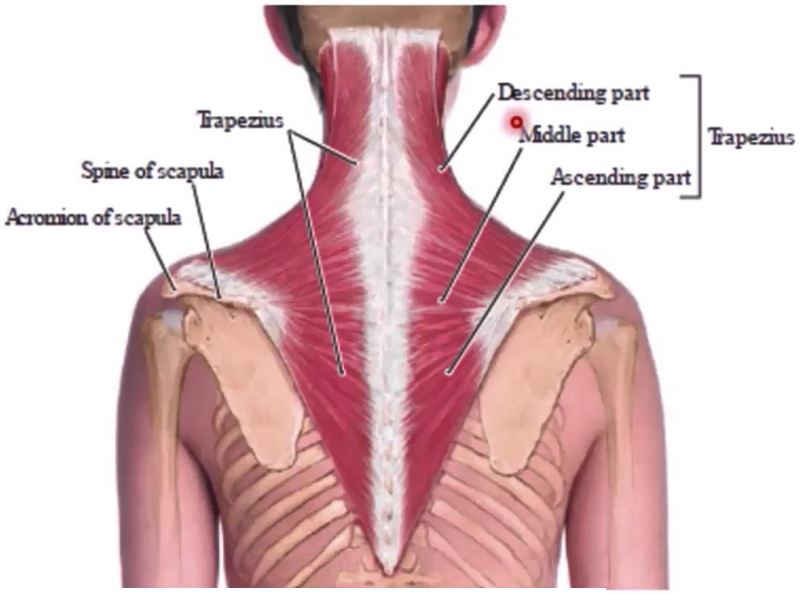
پوست: ضخیم می باشد و حسش توسط اعصاب نخاعی خلفی C2 ، C3 و C4 تامین می شود .

فاسیا: که شامل لایه سطحی (چربی) و لایه عمقی (Investing layer). این لایه عمقی، شامل دو لایه می باشد که لایه Investing (soper facial) آن که در بالا external accipital protobrance و Superior Nuchal Line متصل می شود و لایه عمقی فاسیای عمقی که شامل فاسی می باشد که عضلات را می پوشاند .



عضلات این ناحیه از سطح به عمق شامل :

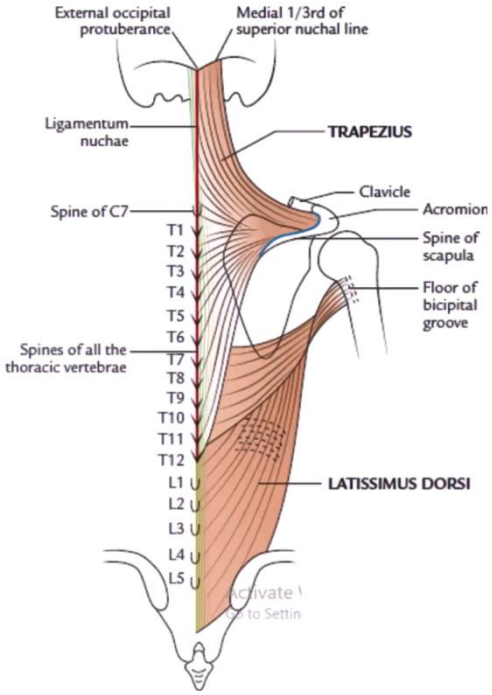
طبقه اول عضلات: عضله تراپزیوس (Trapezius Muscle)



این عضله با عضله رو به رو به شکل ذوزنقه در می آید .

مبدا: ۳/۱ داخلی خط پس‌سری فوقانی، برجستگی اکسیپیتال بیرونی و رباط نوکال لاین (Nuchal ligament) (پس سری) و زوائد خاری 7 مهره ی گردنی و 12 مهره ی سینه ای می باشد .

الیاف : الیاف فوقانی به ۳/۱ خارجی کنار خلفی کلاویکل ، الیاف میانی به لبه داخلی زائده آکرومیون الیاف تحتانی به کنار خلفی خار کتف (Scapular spine) می چسپد .



عصب‌دهی: عصب **اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI)** و شاخه‌هایی از C3 و C4 می باشد

عملکرد الیاف :

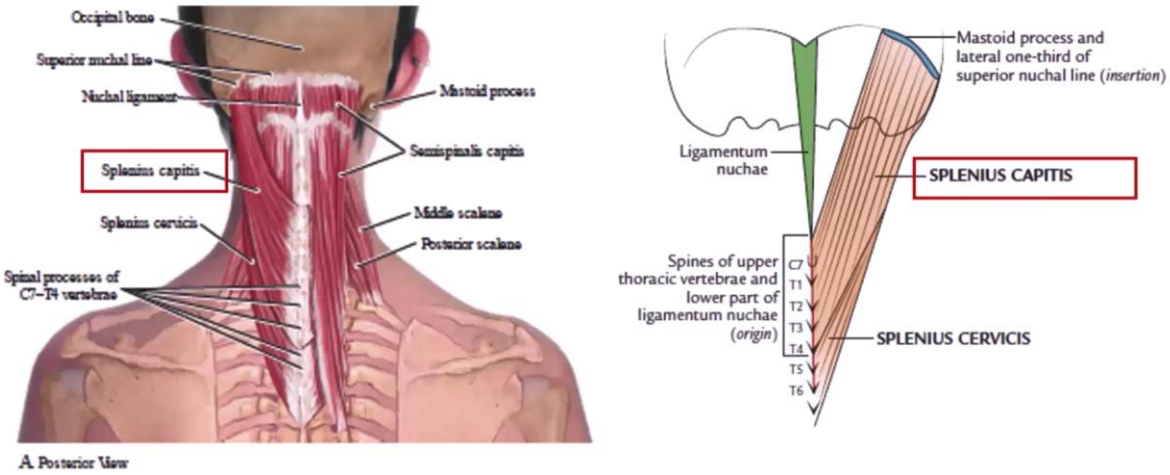
الیاف فوقانی: بالا بردن شانه (برای بلند کردن بازو) . به این ترتیب بازو می تواند بالای سر قرار بگیرد .

الیاف میانی: نزدیک کردن کتف‌ها به هم (Retraction) یا نزدیک کردن شانه ها به هم.

الیاف تحتانی: چرخاندن حفره گلنوئید به سمت بالا

طبقه دوم: عضله اسپلنیوس (Splenius)

ROOT AND PREVERTEBRAL REGION OF NECK



این عضله ساختار نواری شکل دارد . این عضلات هم سر را می چرخوانند و هم گردن را صاف می‌کنند .

طبقه دوم عضلات: اسپلنیوس‌ها و لواتور (لایه ۲)

۱. عضله اسپلنیوس کپیتیس (Splenius Capitis)

مبدا: از زائده ماستوئید استخوان تمپورال و ۳/۱ خارجی Superior Nuchal Line مبدا گرفته است .

انتها: به نوک زوائد خاری هفتمین مهره گردن و سه یا چهار مهره‌ی فوقانی توراسیک (سینه) متصل می شود .

عصب‌دهی: از C2 و C3 عصب دهی می شوند .

عملکرد: چون رشته های عضلانی به سمت پایین و داخل آمده این عضله در حرکت دادن سر نقش دارد (وقتی یک طرفه منقبض شود سر رو می‌چرخواند ، دو طرفه منقبض شود سر رو به عقب خم می‌کند).

2.عضله اسپلنیوس سرویسیس (Splenius Cervicis)

سرویسیس به معنای گردنی می باشد .

مبدا: از زوائد خاری T3 تا T6 مبدا می گیرد

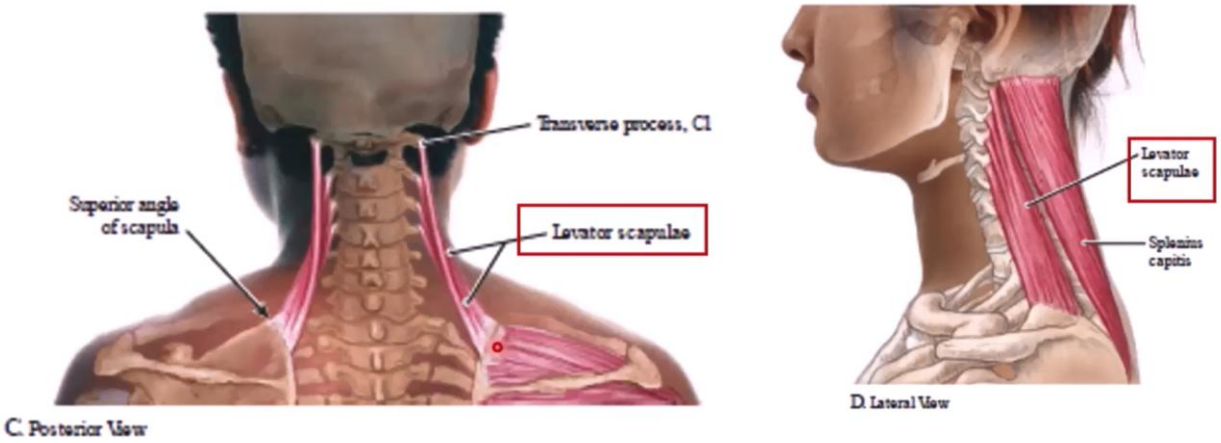
انتها: به زوائد عرضی مهره‌های C1 تا C3 ختم می شود .

عصب‌دهی: از شاخه‌های خلفی اعصاب گردنی تحتانی عصب می گیرد .

عملکرد: چرخش گردن به همان طرف و اکستنشن گردن می باشد . (عملکرد یک طرفه)

هر دوی این عضلات گردن را extend می کنند .

3.عضله لواتور اسکپولا (Levator Scapulae) (بالا برنده ی کتف)



مبدا: از تکمه‌های خلفی زوائد عرضی مهره های C1 الی C4 می باشد .

انتها: الیاف عضلانی به سمت پایین و خارج آمده و به کنار داخلی اسکپولا (نزدیک به زاویه فوقانی و خار کتف) می چسپد .

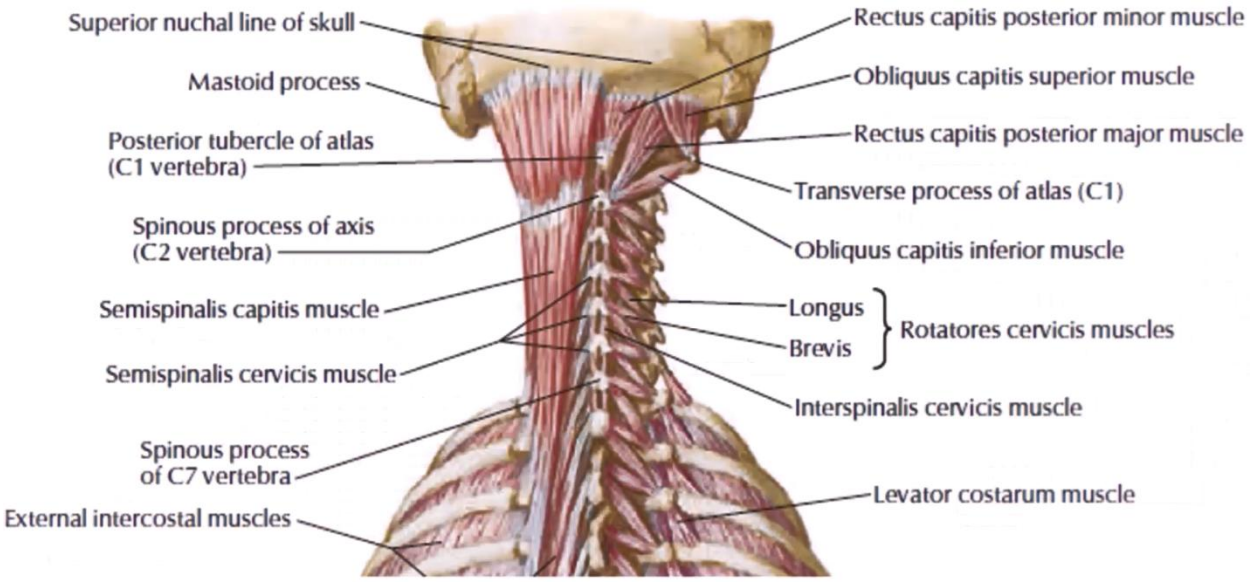
عصب‌دهی: شاخه‌های C3 و C4 و **عصب دورسال اسکپولا (Dorsal Scapular Nerve)** آن را عصب دهی می کند .

عملکرد: اگه مهره های گردن ثابت باشد ، کتف را بالا می‌برد ! اگر کتف ثابت باشد ، گردن را به همان طرف خم می‌کند .

طبقه سوم: ارکتور اسپاین و سمی‌اسپاینالیس (لایه ۳)

این عضلات ستون مهره‌ها رو صاف نگه می‌دارند .

عضله سمی‌اسپاینالیس کپیتیس (Semispinalis Capitis):



مبدا: از بین خط نوکال فوقانی و تحتانی مبدأ می گیرد.

انتها: به زوائد مفصلی فوقانی چهار مهره پایینی گردن C4 تا C7 و به زوائد عرضی شش یا هفت مهره ی فوقانی توراسیک T1 تا T6 یا T7 متصل می شود .

عصب‌دهی: از عصب بزرگ پس‌سری (**Greater Occipital Nerve**) یا همون شاخه خلفی C2 عصب می گیرد .

عملکرد: اکستنشن (راست کردن) گردن می باشد .

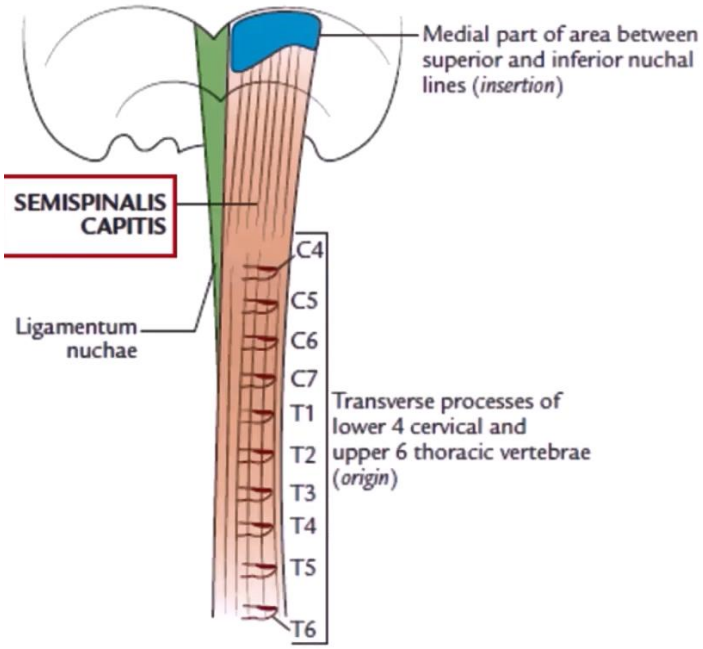
طبقه چهارم: عضلات ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Muscles)

که در عمق عضلات semispinalis و splenius capitis قرار می گیرند .

نام عضله	مبدا	انتها	عملکرد
رکتوس کپیتیس پوستریور مینور (Rectus Capitis Posterior Minor)	تکمه خلفی قوس اطلس (C1)	خط پس‌سری تحتانی (Inferior nuchal line)	اکستنشن سر
رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major)	زائده خاری آکسیس (C2)	خط پس‌سری تحتانی	اکستنشن و چرخش سر به همان طرف

اکستنشن و خم کردن سر به طرفین	بین خطوط نوکال (بالای Major)	زائده عرضی اطلس (C1)	**اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior)**
چرخش سر به همان طرف	زائده عرضی اطلس (C1)	زائده خاری آکسیس (C2)	**اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)**

عصب دهی همه‌ی این ۴ تا عضله ساب‌آکسیپیتال، توسط **شاخه‌ی خلفی اولین عصب نخاعی گردنی (C1)** یا همان **عصب ساب‌آکسیپیتال** انجام می شود .



عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)

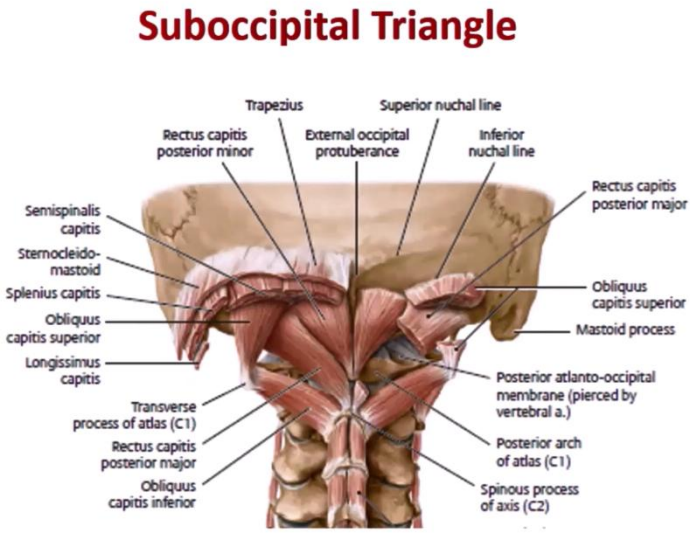
مبدا: نوک زائده خاری مهره آکسیس (C2).

انتها: نوک زائده عرضی مهره اطلس (C1).

عصب‌دهی: شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (C1) یا همون **عصب ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Nerve)**.

عملکرد: صورت را به همان طرفی که عضله منقبض شده است ، می‌چرخاند . (Rotation of face to the same side).

مثلث ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Triangle)

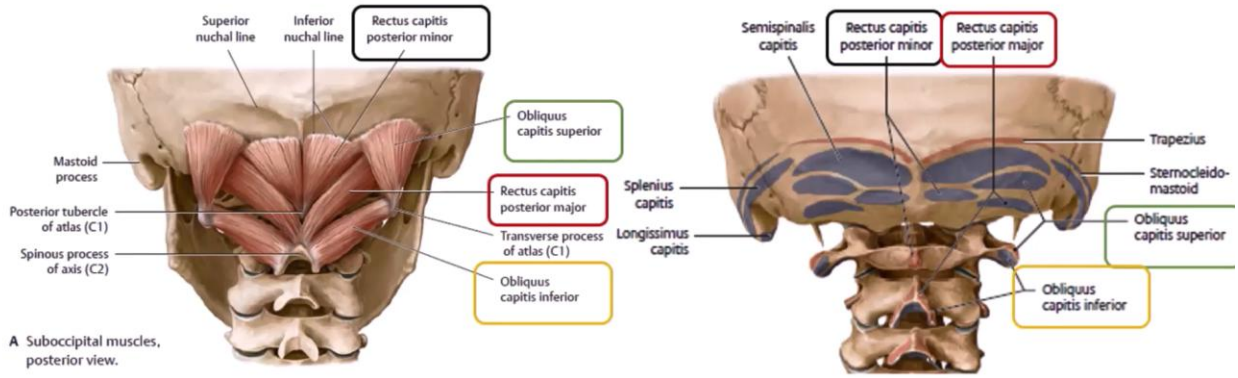


در عمق گردن و زیر جمجمه قرار دارد .

از بین اون چهار تا عضله ساب‌آکسیپیتال **فقط سه تاشون** در تشکیل این مثلث نقش دارند .

عضلات شرکت کننده در مثلث

عضله رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major): این عضله مرز داخلی و فوقانی (Superomedial border) مثلث رو می سازد .



عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior): این عضله مرز خارجی و فوقانی (Superolateral border) مثلث رو می سازد .

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior): این عضله مرز پایینی (Inferior border) مثلث رو تشکیل می دهد .